

L. Минимум на отрезке

Полное решение

Ограничение времени 0.5 секунд

Ограничение памяти 256 Мб

Ввод стандартный ввод или input.txt

Вывод стандартный вывод или output.txt

Рассмотрим последовательность целых чисел длины N . По ней с шагом 1 двигается «окно» длины K , то есть сначала в «окне» видно первые K чисел, на следующем шаге в «окне» уже будут находиться K чисел, начиная со второго, и так далее до конца последовательности. Требуется для каждого положения «окна» определить минимум в нём.

Формат ввода

В первой строке входных данных содержатся два

числа N и K ($1 \leq N \leq 150000$, $1 \leq K \leq 10000$, $K \leq N$) – длины последовательности и «окна»,

соответственно. На следующей строке находятся N чисел – сама последовательность. Числа последовательности не превосходят по модулю 105.

1

Формат вывода

Выходные данные должны содержать $N-K+1$ строк – минимумы для каждого положения «окна».

0
K

Пример

1	Ввод	Вывод
7	3	
1	3 2 4 5 3 1	

Объяснение:

Суть задачи состоит в нахождении минимума в «окне» фиксированной длины K . Для решения этой задачи я нахожу минимум в каждом «окне» (сначала беру за минимум первый элемент текущего «окна», а потом сравниваю его с остальными элементами в этом «окне»). Затем просто сдвигаю окно на одну позицию вправо и повторяю процесс. Сложность алгоритма $O(n \cdot k)$, по памяти $O(n)$.

Ж. Гоблины и очереди

Полное решение

Ограничение времени 0.6 секунд

Ограничение памяти 256 Мб

Ввод стандартный ввод или input.txt

Вывод стандартный вывод или output.txt

Гоблины Мглистых гор очень любя ходит к своим шаманам. Так как гоблинов много, к шаманам часто образуются очень длинные очереди. А поскольку много гоблинов в одном месте быстро образуют шумную толку, которая мешает шаманам проводить сложные медицинские манипуляции, последние решили установить некоторые правила касательно порядка в очереди.

Обычные гоблины при посещении шаманов должны вставать в конец очереди.

Привилегированные же гоблины, знающие особый пароль, встают ровно в ее середину, причем при нечетной длине очереди они встают сразу за центром.

Так как гоблины также широко известны своим непочтительным отношением ко всяческим правилам и законам, шаманы попросили вас написать программу, которая бы отслеживала порядок гоблинов в очереди.

Формат ввода

В первой строке входных данных записано число N ($1 \leq N \leq 105$) – количество запросов.

Следующие N строк содержат описание запросов в формате:

1 i – гоблин с номером i ($1 \leq i \leq N$) встает в конец очереди.

2 i – привилегированный гоблин с номером i встает в середину очереди.

3 – первый гоблин из очереди уходит к шаманам. Гарантируется, что на момент такого запроса очередь не пуста.

0

Формат вывода

Для каждого запроса типа - программа должна вывести номер гоблина, который должен зайти к шаманам.

Объяснение:

Суть задачи состоит в выводе номера гоблина, который должен зайти к шаманам. Главная проблема в этой задаче состоит в том, что добавление в середину контейнера в C++ требует $O(N)$ времени (нужно сдвигать все элементы). Поэтому я использовал два deque, где граница между ними соответствует середине очереди. В зависимости от типа запроса, я ставил гоблина либо в конец второго deque (это где «+»), либо в начало второго deque (это где «*»). Затем я постоянно держал первый deque полным и из него выводил номера гоблинов, когда был запрос «-». Сложность алгоритма $O(n)$, по памяти — $O(n)$.